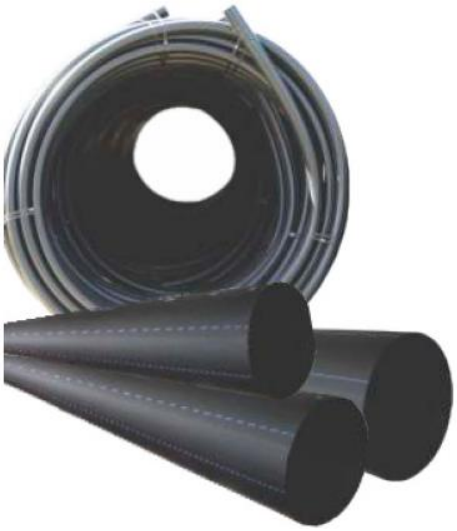
Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
TEVI APA POTABILA PE100RC

1. Domeniu de utilizare

Țevile din PE100RC se folosesc la realizarea rețelelor subterane de alimentare cu apă sub presiune, pozate prin procedee neconvenționale:
– foraj dirijat,
– microtunelare,
– brazdare,
– în șant fără înglobare nisip, pentru umplutura se va folosi solul excavat dacă acesta este compactabil,
– reabilitarea conductelor vechi prin căptușire sau prin spargerea și înlocuirea rețelei existente.



2. Caracteristici tehnice

Țevile pozate prin metode neconvenționale trebuie să fie capabile să suporte deteriorări ușoare ale suprafeței provocate de zgârieri și sarcini punctuale, astfel încât acestea să nu ducă la fisurarea țevii.

Factorii de risc care intervin în cazul pozării neconvenționale sunt:
– *sarcinile punctuale sau liniare*
  În lipsa înglobării țevii în nisip, timp îndelungat se exercită pe suprafața exterioară a țevii sarcini punctuale sau liniare (generate de pietre) care se vor adăuga la sarcinile prevăzute în utilizare (presiunea internă a apei, sarcinile din sol sau din trafic) și care vor provoca distrugerea țevii.
  De aceea, pentru a nu se scurta durata de utilizare, este necesară alegerea unui material cu rezistență ridicată la propagarea fisurii sub sarcină.
– *zgârierea și crestăturile din peretele țevii*
  Prin zgâriere sau crestare se reduce grosimea peretelui (sunt acceptate zgârieturi de maxim 10% din grosimea peretelui țevii), crește valoarea efortului tangențial la care este supus materialul, având ca rezultat reducerea duratei de utilizare.

Pozarea țevii prin metode neconvenționale impune cerințe mai dure pe care trebuie să le îndeplinească țeava. Țevile din polietilenă de înaltă densitate de tip PE100RC (resist to crack: rezistent la fisurare) sunt fabricate dintr-un material care prezintă rezistență ridicată la propagarea fisurii sub sarcină.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Caracteristici material PE100RC

Proprietate	Metoda	UM	Cerințe conform EN /ISO/ PAS1075	Valoare de referință (*)
Densitate (23°)	EN ISO 1183	kg/m³	≥945	959
Indice de fluiditate MFR	EN ISO 1133 5kgf/190°C	g/10 min	0,2.....1,4	
Conţinut de negru de fum	SR ISO 6964, ASTM D 1603	%	2%....2,5%	2%....2,5%
Dispersie negru de fum	ISO 18553	grad	≤ 3	≤ 3
Efort la limita de curgere	ISO 527-2	MPa		24
Deformare la limita de curgere	ISO 527-2	%		9
Modul tracţiune (23 °C)	ISO 527-2	MPa		cca 1000÷1100
Clasificare MRS	ISO 12162	MPa	10	10
Rezistenţa la fisurare	FNCT, 80°C, 4MPa 2% Arkopal N100	h	≥ 8760	≥ 8760
Timpul de inducere a oxidării (OIT)	ISO 10837, ISO 11357-6, EN 728	min	≥20	≥20
Temperatura de deformare sub sarcină (0,45 MPa)	ISO 75-2	°C		72
Punct de topire (DSC)	DIN 53765	°C		124÷128
Coeficient mediu de dilatare liniară termică	ASTM D696	K^{-1}		$1,8÷2,0 \times 10^{-4}$
Conductivitate termică	DIN 52612	W/mK		0,38

Caracteristici Ţevi PE100RC

Proprietate	UM	Metoda de încercare	Valoare de referinţă
Aspect şi culoare	-	SR EN12201-2, SR ISO4427-2	inspectate fără echipamente de mărire, suprafeţele interioare şi exterioare ale tuburilor sunt netede, curate şi fără bavuri, pori şi alte defecte de suprafaţă. Ţevile sunt de culoare neagră[1)].
Dimensiuni şi toleranţe	mm	SR EN 12201-2, SR ISO 4427-2, SR ISO 11922	dimensiuni şi toleranţe (diametru exterior, grosime, ovalitate) corespund valorilor prevazute în standard

Proprietate	UM	Metoda de încercare	Valoare de referinţă
Rezistenţa hidrostatică PE100	h	EN ISO 1167-1, EN ISO 1167-2	≥100 ore la temperatura 20°C, 12,0 MPa ≥165 ore la temperatura 80°C, 5,4 MPa ≥1000 ore la temperatura 80°C, 5,0 MPa
Indice de fluiditate MFR		EN ISO 1133 5kgf/190C	0,2.....1,4 g/10 min dupa prelucrare se admite o deviere de ±20% din valoarea corespunzătoare materiei prime din care s-a produs
Alungirea la rupere	%	SR EN ISO 6259-1, ISO 6259-3	≥450%
Contracţie longitudinală la cald	%	SR EN ISO 2505	≤3 %

[1)]*La cerere, în urma semnării unui Proces verbal de convenire, ţeava din PE100RC poate fi de culoare albastră.*

Marcajul ţevilor conţine:

- numele producătorului: VALROM
- Made in Romania
- D ext. x e (diametrul ext. x grosimea peretelui)
- APA POTABILA W
- presiunea nominală: ex PN 16
- SDR ţeavă: ex SDR 11
- standardul de referinţă: EN12201
- material: PE 100RC
- lotul: format din 4 cifre, primele 2 cifre reprezintă ultimele două cifre ale anului de fabricaţie iar următoarele 2 cifre reprezintă numărul de ordine al lotului, LOT 2504
- data: ziua luna an : 21.05.2025

➢ Condiţii de utilizare

Presiunea de utilizare PN este calculată în conformitate cu SR ISO4427/SR EN 12201, pentru o temperatură de utilizare de 20°C, tensiunea de proiectare PE100 σ=8,0MPa.

Definirea materialului şi a tensiunii de proiectare

Denumire	Rezistenţa minimă cerută (MRS)MPa	Tensiune de proiectare σ(HDS)MPa
PE 100	10,0	8,0

unde:

MRS (Minimum Required Strength) este rezistenţa minimă necesară extrasă după EN12201:1 de la curbele de regresie la 20°C, în MPa

σ = tensiune hidrostatică de proiectare la 20°C pentru utilizare preconizată, în MPa

C= coeficient supraunitar de proiectare, conform EN 12201 valoarea minimă este C =1,25.

Valoarea coeficientului de proiectare C se stabileşte in functie de condiţiile de utilizare şi de pozare a ţevii.

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C} \qquad PN = \frac{20\sigma s}{SDR - 1}$$

În situaţia pozării conductei prin metoda burstlining se va ţine cont de reducerea semnificativă a presiunii de utilizare a ţevii, astfel:

SDR	17	13,6	11	9	7,4
PN [bar]	3,2	4	5	6,3	8

Presiunea de utilizare PN variază invers proporţional cu temperatura apei.
Valoarea maximă pentru presiune corespunde la temperaturi mai mici sau egale cu 20° şi pentru valoarea minimă a coeficientului de proiectare, C=1,25.

Conform SR EN 12201:

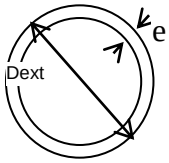
Temperatura pentru C=1,25	Coeficient de reducere a presiunii
≤ 20°	1,00
30°	0,85
40°	0,73

Materia primă din care sunt fabricate ţevile PE100RC este certificată în conformitate cu PAS1075. PAS1075 a fost o specificaţie tehnică publică, care a servit ca supliment la standardele existente şi se aplică în special ţevilor din polietilenă destinate pozării prin metode neconvenţionale. EN 12201 a fost revizuit şi actualizat cu introducerea materialul de de tip PE 100-RC cu rezistenţă la propagarea lentă a fisurilor şi cu noi metode de testare pentru materialele PE 100-RC. În EN 12201-1:2024, Anexa C, sunt specificate performanţa acestui tip de material şi oferă informaţii suplimentare pentru tehnicile de instalare neconvenţionale.

- Toleranţa la grosimea de perete minimă permisă în orice punct corespunzătoare grosimii de perete nominală este conform EN 12201/ ISO 4427.
- Grosimea nominală a peretelui cu care se fabrică ţeava este conform EN 12201/ ISO 4427 şi corespunde presiunii nominale şi tensiunilor de proiectare calculate.
- Ovalitatea (abaterea de la circularitate) se determină după extrudare şi este conform ISO 11922-1 gradul N pentru diametre ≤630mm. Ovalitatea se calculează prin diferenţa între diametrul exterior maxim măsurat şi diametrul exterior minim masurat pe aceeaşi secţiune transversală a ţevii
- În general, ţevile cu SDR<21 pina la diametrul 125mm se livrează în colaci şi pentru diametre mai mari sau egale cu 125mm în bare de 6, 12 sau 13 metri.
- Ţevile cu SDR 21 se livrează în colaci pentru diametru mai mic sau egal cu 75mm şi în bare de 6, 12 sau 13 metri pentru diametre mai mari de 75 mm.
- Tevile cu SDR>21 se livrează la bare cu lungime de 6, 12 sau 13 metri.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

DIMENSIUNI - PRESIUNI NOMINALE – GREUTĂȚI



SDR7,4, PN25, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28250900100	*	90	12,3	2,987	Colac 100 m	1
28251100013	*	110	15,1	4,474	Bara 13 m	48
28251250013	*	125	17,1	5,760	Bara 13 m	26
28251400013	*	140	19,2	7,240	Bara 13 m	23
28251600013	*	160	21,9	9,441	Bara 13 m	20
28251800013	*	180	24,6	11,934	Bara 13 m	17
28252000013	*	200	27,4	14,764	Bara 13 m	17
28252250013	*	225	30,8	18,671	Bara 13 m	14
28252500013	*	250	34,2	23,039	Bara 13 m	11
28252800013	*	280	38,3	28,898	Bara 13 m	8

**Produse pe bază de comandă*

SDR9, PN20, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28200630100	*	63	7,1	1,239	Colac 100 m	1
28200900100	*	90	10,1	2,520	Colac 100 m	1
28201100013	*	110	12,3	3,752	Bara 13 m	48
28201100100	*	110	12,3	3,752	Colac 100 m	1
28201250013	*	125	14,0	4,851	Bara 13 m	26
28201400013	*	140	15,7	6,092	Bara 13 m	2
28201600013	*	160	17,9	7,940	Bara 13 m	20
28202000013	*	200	22,4	12,419	Bara 13 m	17
28202250013	*	225	25,2	15,718	Bara 13 m	14
28202500013	*	250	27,9	19,343	Bara 13 m	11
28205600013	*	560	62,5	97,059	Bara 13 m	2
28206300013	*	630	70,3	122,822	Bara 13 m	2

**Produse pe bază de comandă*

SDR11, PN16, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28160200200	*	20	2,0	0,113	Colac 200 m	10
28160250200	*	25	2,3	0,163	Colac 200 m	9
28160320100	*	32	3,0	0,272	Colac 100 m	8

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28160320120	*	32	3,0	0,272	Colac 120 m	8
28160320200	*	32	3,0	0,272	Colac 200 m	7
28160400100	*	40	3,7	0,420	Colac 100 m	9
28160400006	*	40	3,7	0,420	Bara 6 m	
28160500100	*	50	4,6	0,652	Colac 100 m	8
28160500200	*	50	4,6	0,652	Colac 200 m	4
28160630100	*	63	5,8	1,036	Colac 100 m	1
28160750100	*	75	6,8	1,448	Colac 100 m	1
28160750013	*	75	6,8	1,448	Bara 13 m	104
28160750006	*	75	6,8	1,448	Bara 6 m	104
28160900013	*	90	8,2	2,094	Bara 13 m	63
28160900100	*	90	8,2	2,094	Colac 100 m	1
28160900006	*	90	8,2	2,094	Bara 6 m	63
28161100100	*	110	10,0	3,122	Colac 100 m	1
28161100013	*	110	10,0	3,122	Bara 13 m	48
28161100006	*	110	10,0	3,122	Bara 6 m	48
28161250013	*	125	11,4	4,043	Bara 13 m	26
28161250006	*	125	11,4	4,043	Bara 6 m	26
28161400013	*	140	12,7	5,047	Bara 13 m	23
28161400006	*	140	12,7	5,047	Bara 6 m	23
28161600013	*	160	14,6	6,627	Bara 13 m	20
28161600006	*	160	14,6	6,627	Bara 6 m	20
28161800013	*	180	16,4	8,376	Bara 13 m	17
28162000013	*	200	18,2	10,329	Bara 13 m	17
28162250013	*	225	20,5	13,087	Bara 13 m	14
28162500013	*	250	22,7	16,108	Bara 13 m	11
28162800013	*	280	25,4	20,188	Bara 13 m	8
28163150013	*	315	28,6	25,570	Bara 13 m	5
28163550013	*	355	32,2	32,447	Bara 13 m	4
28164000013	*	400	36,3	41,212	Bara 13 m	4
28164500013	*	450	40,9	52,232	Bara 13 m	2
28165000013	*	500	45,4	64,427	Bara 13 m	2
28165600013	*	560	50,8	80,748	Bara 13 m	2
28166300013	*	630	57,2	102,278	Bara 13 m	2
28166300012	*	630	57,2	102,278	Bara 12 m	2
28166300006	*	630	57,2	102,278	Bara 6 m	2
28167100013	*	710	64,5	129,963	Bara 13 m	2
28167100012	*	710	64,5	129,963	Bara 12 m	2
28167100006	*	710	64,5	129,963	Bara 6 m	2
28168000013	*	800	72,6	164,844	Bara 13 m	1
28168000012	*	800	72,6	164,844	Bara 12 m	1
28168000006	*	800	72,6	164,844	Bara 6 m	1
28169000013	*	900	81,7	208,688	Bara 13 m	1

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28169000012	*	900	81,7	208,688	Bara 12 m	1
28169000006	*	900	81,7	208,688	Bara 6 m	1
28169100013	*	1000	90,8	257,697	Bara 13 m	1
28169100012	*	1000	90,8	257,697	Bara 12 m	1
28169100006	*	1000	90,8	257,697	Bara 6 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR13,6, PN12,5, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28121100013	*	110	8,1	2,577	Bara 13 m	48
28121100100	*	110	8,1	2,577	Colac 100 m	1
28121250013	*	125	9,2	3,326	Bara 13 m	26
28121400013	*	140	10,3	4,171	Bara 13 m	23
28127100013	*	710	52,2	107,184	Bara 13 m	2
28128000013	*	800	58,8	136,043	Bara 13 m	1
28129000013	*	900	66,1	172,299	Bara 13 m	1
28129100013	*	1000	73,4	*212,301*	Bara 13 m	1
28129120013	*	1200	88,2	306,097	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR17, PN10, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28100200200	*	20	2,0	0,113	Colac 200 m	10
28100250200	F1	25	2,0	0,144	Colac 200 m	9
28100320200	*	32	2,0	0,188	Colac 200 m	7
28100400100	*	40	2,4	0,282	Colac 100 m	9
28100500100	*	50	3,0	0,441	Colac 100 m	8
28100630100	F1	63	3,8	0,703	Colac 100 m	1
28100750100	*	75	4,5	0,991	Colac 100 m	1
28100750013	*	75	4,5	0,991	Bara 13 m	104
28100750012	*	75	4,5	0,991	Bara 12 m	104
28100900100	F1	90	5,4	1,427	Colac 100 m	1
28100900013	*	90	5,4	1,427	Bara 13 m	63
28100900012	*	90	5,4	1,427	Bara 12 m	63
28101100100	F0	110	6,6	2,131	Colac 100 m	1
28101100013	F1	110	6,6	2,131	Bara 13 m	48
28101100012	*	110	6,6	2,131	Bara 12 m	48

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28101250100	*	125	7,4	2,717	Colac 100 m	1
28101250013	*	125	7,4	2,717	Bara 13 m	26
28101250012	*	125	7,4	2,717	Bara 12 m	26
28101400013	*	140	8,3	3,413	Bara 13 m	23
28101400012	*	140	8,3	3,413	Bara 12 m	23
28101600013	F1	160	9,5	4,464	Bara 13 m	20
28101600012	*	160	9,5	4,464	Bara 12 m	20
28101800013	*	180	10,7	5,655	Bara 13 m	17
28101800012	*	180	10,7	5,655	Bara 12 m	17
28102000013	*	200	11,9	6,988	Bara 13 m	17
28102000012	*	200	11,9	6,988	Bara 12 m	17
28102250013	*	225	13,4	8,851	Bara 13 m	14
28102250012	*	225	13,4	8,851	Bara 12 m	14
28102500013	*	250	14,8	10,866	Bara 13 m	11
28102500012	*	250	14,8	10,866	Bara 12 m	11
28102800013	*	280	16,6	13,650	Bara 13 m	8
28102800012	*	280	16,6	13,650	Bara 12 m	8
28103150013	*	315	18,7	17,297	Bara 13 m	5
28103150012	*	315	18,7	17,297	Bara 12 m	5
28103550013	*	355	21,1	21,993	Bara 13 m	4
28103550012	*	355	21,1	21,993	Bara 12 m	4
28104000013	*	400	23,7	27,840	Bara 13 m	4
28104000012	*	400	23,7	27,840	Bara 12 m	4
28104500013	*	450	26,7	35,281	Bara 13 m	2
28105000013	*	500	29,7	43,603	Bara 13 m	2
28105600013	*	560	33,2	54,597	Bara 13 m	2
28106300013	*	630	37,4	69,185	Bara 13 m	2
28106300012	*	630	37,4	69,185	Bara 12 m	2
28106300006	*	630	37,4	69,185	Bara 6 m	2
28107100013	*	710	42,1	87,773	Bara 13 m	2
28107100012	*	710	42,1	87,773	Bara 12 m	2
28107100006	*	710	42,1	87,773	Bara 6 m	2
28108000013	*	800	47,4	111,354	Bara 13 m	1
28108000012	*	800	47,4	111,354	Bara 12 m	1
28108000006	*	800	47,4	111,354	Bara 6 m	1
28109000013	*	900	53,3	140,871	Bara 13 m	1
28109000012	*	900	53,3	140,871	Bara 12 m	1
28109000006	*	900	53,3	140,871	Bara 6 m	1
28109100013	*	1000	59,3	174,128	Bara 13 m	1
28109100012	*	1000	59,3	174,128	Bara 12 m	1
28109100006	*	1000	59,3	174,128	Bara 6 m	1
28109120013	*	1200	71,1	250,547	Bara 13 m	1
28109120012	*	1200	71,1	250,547	Bara 12 m	1

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28109120006	*	1200	71,1	250,547	Bara 6 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR 21, PN8, c=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28081250013	*	125	6,0	2,229	Bara 13 m	26
28081400013	*	140	6,7	2,788	Bara 13 m	23
28081600013	*	160	7,7	3,661	Bara 13 m	20
28081800013	*	180	8,6	4,602	Bara 13 m	17
28082000013	*	200	9,6	5,706	Bara 13 m	17
28082250013	*	225	10,8	7,222	Bara 13 m	14
28082500013	*	250	11,9	8,845	Bara 13 m	11
28082800013	*	280	13,4	11,152	Bara 13 m	8
28083150013	*	315	15,0	14,048	Bara 13 m	5
28083550013	*	355	16,9	17,837	Bara 13 m	4
28084000013	*	400	19,1	22,711	Bara 13 m	4
28084500013	*	450	21,5	28,759	Bara 13 m	2
28085000013	*	500	23,9	35,520	Bara 13 m	2
28085600013	*	560	26,7	44,450	Bara 13 m	2
28086300013	*	630	30,0	56,189	Bara 13 m	2
28087100013	*	710	33,9	71,544	Bara 13 m	2
28088000013	*	800	38,1	90,612	Bara 13 m	1
28089000013	*	900	42,9	114,777	Bara 13 m	1
28089100013	*	1000	47,7	141,793	Bara 13 m	1
28089120013	*	1200	57,2	204,047	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR26, PN6, c=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28060750013	*	75	2,9	0,653	Bara 13	104
28060900013	*	90	3,5	0,946	Bara 13	63
28061100013	*	110	4,2	1,388	Bara 13	48
28061250013	*	125	4,8	1,801	Bara 13	26
28061400013	*	140	5,4	2,269	Bara 13	23
28061600013	*	160	6,2	2,977	Bara 13	20
28061800013	*	180	6,9	3,729	Bara 13	17
28062000013	*	200	7,7	4,623	Bara 13	17
28062250013	*	225	8,6	5,810	Bara 13	14

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28062500013	*	250	9,6	7,204	Bara 13	11
28062800013	*	280	10,7	8,995	Bara 13	8
28063150013	*	315	12,1	11,441	Bara 13	5
28063550013	*	355	13,6	14,494	Bara 13	4
28064000013	*	400	15,3	18,373	Bara 13	4
28064500013	*	450	17,2	23,237	Bara 13	2
28065000013	*	500	19,1	28,673	Bara 13	2
28065600013	*	560	21,4	35,980	Bara 13	2
28066300013	*	630	24,1	45,581	Bara 13	2
28067100013	*	710	27,2	57,973	Bara 13	2
28068000013	*	800	30,6	73,492	Bara 13	1
28069000013	*	900	34,4	92,948	Bara 13	1
28069100013	*	1000	38,2	114,687	Bara 13	1
28069120013	*	1200	45,9	165,356	Bara 13	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR33 PN5 (C=1,25)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28057100013	*	710	21,8	46,832	Bara 13	2
28058000013	*	800	24,5	59,308	Bara 13	1
28059000013	*	900	27,6	75,161	Bara 13	1
28059100013	*	1000	30,6	92,595	Bara 13	1
28059120013	*	1200	36,7	133,267	Bara 13	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR41 PN4 (C=1,25)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28049000013	*	900	22	60,295	Bara 13	1
28049100013	*	1000	24,5	74,603	Bara 13	1
28049120013	*	1200	29,4	107,429	Bara 13	1

**Produse pe bază de comandă*

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Țevile se fabrică sub forma de bare cu lungimea de 13, 12 sau 6 metri sau colaci cu lungimea de 200,100, 80 sau 50 metri în funcție de diametrul și grosime (sau SDR).
- **Depozitarea**: recomandare în magazii închise, uscate, bine aerisite sau în locuri acoperite și ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare și a intemperiilor, la cel puțin 2 metri distanță de orice sursă de caldură.

În caz că țevile sunt depozitate în aer liber (în România), direct la lumina zilei, expuse degradării UV, acestea trebuie utilizate până la data limită de stocare sub cerul liber, maxim 2 ani de la data fabricației care e marcată pe țeava.
Atenție! Acoperirea țevilor pentru a le proteja împotriva expunerii la UV poate să creeze o caldură excesivă, care poate afecta performațele lor.
Depozitarea țevilor se face pe suprafețe drepte, curate (fără asperități, corpuri ascuțite, etc) care să nu afecteze calitatea tubului. Țevile se vor proteja împotriva încovoierii sau deformării. Țevile vor fi ferite de contactul cu combustibili, solvenți, uleiuri, grăsimi, vopsele sau surse de caldură.
Depozitarea pachetelor de țeavă ambalate cu banda din PET se face unul peste altul introducând între pachete minim trei distanțiere din lemn, poziționate echidistant față de mijlocul pachetului, de grosime egală, având o lungime minimă lățimea pachetului și de grosime minimă 50 mm. Înalțimea maximă a stivei de pachete nu trebuie să depășească 1,5 m. Înainte de extragerea țevilor din pachet este necesară coborârea pachetului pe sol.
Colacii de țeavă având diametrul nominal cuprins între DN/OD 20 - 50 mm se depozitează în pachet sub formă de piramidă sau individual pe paleți din lemn. Înălțimea maximă de depozitare sub formă de piramidă a pachetelor de colaci este de maxim 3 rânduri pentru depozitarea sub cerul liber și poate fi de maxim 5 rânduri în depozite acoperite și răcoroase.
Depozitarea colacilor de țeavă având diametrul nominal cuprins între DN/OD 63 - 125 mm se face în poziție verticală, în rând, sprijiniți de un dispozitiv. În cazul în care se depozitează în poziție orizontală, unul peste altul, se recomandă ca înălțimea stivei să nu depășească 1,5 metri.

- **Transport:** Țevile din polietilenă se transportă în camioane curate, lipsite de muchii tăietoare și care au lungimea utilă suficientă astfel încât țevile să nu atârne. La transport, obligatoriu, țevile se vor asigura cu chingi din material textil contra mișcării în timpul transportului, astfel încât să se evite contactul țevilor cu diverse parti ale camionului care ar putea zgâria sau tăia țeava. Conductele nu trebuie să fie împinse, rostogolite, aruncate sau târâte din camion.
- **Manipulare:** Descărcarea, încărcarea și eventualele mutări pe șantier sau în locurile de depozitare trebuie făcută cu mare atenție de către personal instruit, în funcție de masa țevii, prin purtare sau cu ajutorul motostivuitoarelor, excavatoarelor dotate cu balanță și/sau macaralelor. Țevile nu trebuie să fie împinse, rostogolite sau târâte. În situația în care țevile sunt trase pe sol se vor utiliza sisteme cu role pentru a limita la maxim deteriorările. Dacă se utilizează un sistem de manipulare în contact cu țevile se recomandă protejarea acestora pentru a evita deteriorările. În timpul operațiilor de încărcare și descărcare nu se vor utiliza lanțuri metalice sau curele în contact direct cu țevile. În contact direct cu țevile se vor utiliza chingi late din material textil.
- În situația în care țevile sunt trase pe sol se vor utiliza role de ghidare.
- În timpul operațiilor de derulare a colacilor se vor lua măsuri de siguranță pentru a proteja operatorul împotriva efectelor necontrolate ale țevii. La derularea țevilor din colac apar forțe considerabile, care în caz de neatenție pot cauza vătămări ale persoanelor și distrugeri ale obiectelor din preajmă. Vă recomandăm utilizarea unui dispozitiv de derulare adecvat sau mijloace sigure care susțin colacul și permit derularea acestuia în conditii de siguranță. La derularea țevilor nu se utilizează echipamente și accesorii cu tăișuri, sau abrazive și se va evita răsucirea țevii și contactul cu pietre sau orice alte obstacole care duc la zgârierea tevii. Nu se taie benzile care mențin colacul înainte de a începe derularea țevii. Benzile se taie una câte una, în funcție de cum se derulează țeava. Se asigură capătul țevii pentru a preveni rebobinarea, și la sfarșitul derulării, se asigură și cel de-al 2-lea capăt. Se vor lua măsuri pentru a preveni re-înfășurarea țevii (poate fi utilizat un dispozitiv de îndreptare).

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

➢ La depozitare şi manipulare se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecţia muncii

4. Garanţie, durata de viaţă

➢ Ţevile din PE100RC au o durata de utilizare de 50 de ani la o temperatură a fluidului de 20°C şi la o presiune de lucru egală sau mai mică cu presiunea nominala pentru care au fost fabricate.

➢ Ţevile din polietilenă eneficiază de 5 ani garanţie, cu condiţia respectării condiţiilor de transport, manipulare, montare şi utilizare ale producătorului.

➢ Ţevile PE100RC deţin Aviz şi Agrement tehnic pentru utilizare în constructii, nr. *017-05/4014-2023.*

➢ Sunt avizate pentru utilizare în contact cu apa potabilă, deţin Aviz sanitar eliberat de INSP, nr. 11CRSPB/15.09.2017 pentru ţevi PE100 RC culoare neagra si Aviz sanitar nr. 17CRSPB/12.12.2019 emis de INSP Bucuresti, pentru tevi PE100RC culoare albastra

5. Punere în operă

➢ Punerea în operă şi verificarea lucrărilor se vor realiza conform indicaţiilor din proiect.

➢ Se vor respecta normativele de proiectare,montaj şi de punere în funcţiune în vigoare.

➢ Înainte de montaj ţevile trebuie inspectate pentru eventuale deteriorări care pot apărea în timpul transportului, manipulării şi depozitării. Nu se vor utiliza cele cu defecte de suprafaţă mai adânci decât 10% din grosimea nominală a peretelui.

➢ Îmbinarea ţevilor PE100RC se realizează:

– prin sudură cap la cap (pentru ţevi cu acelaşi diametrul şi SDR)
– cu fitinguri electrofuziune corespunzătoare grosimii/SDR ţevii.
– cu racorduri mecanice (prin compresiune pentru diametru maxim 110mm).

➢ În situaţia în care ţevile sunt trase pe sol se vor utiliza role de ghidare.

➢ În timpul operaţiilor de derulare a colacilor se vor lua măsuri de siguranţă pentru a proteja operatorul împotriva efectelor necontrolate ale ţevii. La derularea ţevilor din colac apar forţe considerabile, care în caz de neatenţie pot cauza vătămări ale persoanelor şi distrugeri ale obiectelor din preajmă. Vă recomandăm utilizarea unui dispozitiv de derulare adecvat sau mijloace sigure care susţin colacul şi permit derularea acestuia în conditii de siguranţă. La derularea ţevilor nu se utilizează echipamente şi accesorii cu tăişuri, sau abrazive şi se va evita răsucirea ţevii şi contactul cu pietre sau orice alte obstacole care duc la zgârierea tevii. Nu se taie benzile care menţin colacul înainte de a începe derularea ţevii. Benzile se taie una câte una, în funcţie de cum se derulează ţeava. Se asigură capătul ţevii pentru a preveni rebobinarea, şi la sfarşitul derulării, se asigură şi cel de-al 2-lea capăt. Se vor lua măsuri pentru a preveni re-înfăşurarea ţevii (poate fi utilizat un dispozitiv de îndreptare).

➢ Pe tot parcursul execuţiei şi recepţiei lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii.

➢ **<u>Proba de presiune</u>**

Proba de etanşeitate la presiune se realizează în conformitate cu prevederile:

- **Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133**
- **Standardului SR EN 805 Alimentări cu apa – Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor ediţia în vigoare,** ediţiile în vigoare.

Normativul NP133 şi SR EN 805 descriu în detaliu procedura de testare, mai jos sunt enumerate câteva dintre lucrurile de bază care trebuie avute în vedere.

Operaţiuni preliminare

Tronsonul care se testează trebuie să fie asigurat împotriva deplasării, înălţimea umpluturii peste creasta conductei va fi de minim 1m. Umplutura se va realiza pe toată lungimea conductei, mai puţin în zona îmbinărilor care trebuie lasată liberă pentru a se observa eventuale scăpări de apă.

Alegerea şi umplerea tronsonului de probă

Tronsoanele de probă se aleg astfel încât:

– presiunea de probă să poata fi aplicată la punctul interior al fiecăruia dintre ele;
– o presiune cel puţin egală cu presiunea maximă de calcul (MDP) să poată fi aplicată la punctul superior al fiecăruia dintre ele, dacă nu se specifică altfel de către proiectant;
– apa necesară pentru proba să poată fi furnizată şi evacuată fără dificultate.

Conform normativului NP133, proba de presiune pentru aducţiuni se face pe tronsoane cu lungimea cuprinsă între 500 m şi 2000 m; adoptarea configuraţiei tronsoanelor de probă se realizează pe baza profilului longitudinal al aducţiunii; diferenţa maximă de cotă a axului conductei, admisă pentru testarea în cadrul unui singur tronson, este de 10 m.

Umplerea tronsoanelor de probă cu apă trebuie să se facă încet, din capătul cel mai de jos, după ce în prealabil au fost deschise robinetele de aerisire poziţionate în punctele cele mai înalte şi care se vor închide în momentul în care apa care se scurge este fără aer.

Dacă nu este posibilă instalarea echipamentului pentru proba în punctul cel mai de jos al tronsonului de încercat, presiunea de probă trebuie să fie presiunea de probă a reţelei, calculată pentru punctul de jos al tronsonului de încercat, din care se scade diferenţa de nivel.

Tronsoanele se închid cu capace asigurate şi nu cu robinete. Pe capacele de închidere se vor suda stuţurile de umplere, golire, aerisire şi pentru racordul manometrului.

Deoarece presiunea de testare depinde de temperatură trebuie redusă la temperaturi ridicate, probele trebuie să fie efectuate pe timp răcoros (dimineaţa) iar apa din conductă să nu depaşească valoarea de 23°C. Înainte de aplicarea presiunii de probă se va lăsa un timp până se va egaliza temperatura apei cu temperatura tronsonului care se probează.

<u>Stabilirea presiunii de probă a reţelei (STP) conform SR EN 805:</u>

MDP = presiunea maximă de funcţionare a reţelei sau a zonei de presiune, stabilită de proiectant, inclusiv lovitura de berbec, care ţine seama de dezvoltările viitoare, unde

MDP = MDPa când lovitura de berbec a fost stabilită prin apreciere
MDP = MDPc când lovitura de berbec a fost determinată prin calcul.

– <u>pentru lovitura de berbec stabilită prin calcul</u>

STP= MDPc + 100 kPa

– <u>pentru lovitura de berbec stabilită prin apreciere, cea mai mică dintre cele două valori</u>

STP = MDPa x 1.5
sau
STP = MDPa + 500 kPa

Lovitura de berbec stabilită prin apreciere în MDPa nu trebuie să fie mai mică de 200kPa.

<u>Nota</u>: Valoarea maximă pentru presiunea de proba a reţelei (STP) nu trebuie să depaşească valoarea 1,5xPN corespunzătoare oricărei componente care se probează.

Probarea conductei cuprinde:

➢ Faza preliminară care include o etapă de relaxare (are ca scop evitarea rezultatelor eronate în faza de probă principală);

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

- Proba de cădere de presiune;
- Proba principală.

Proba preliminară (efectuată conform EN 805 A27.3) are rolul să permită creşterea volumului ţevilor flexibile ale tronsonului de probă, sub efectul presiunii, înainte de încercarea principală.
După umplerea cu apă şi dezaerisirea tronsonului se readuce presiunea la presiunea atmosferică şi se permite un timp de relaxare de cel puţin 60 minute, se are în vedere să se evite orice intrare de aer.
După acest timp de relaxare, se creşte în mod uniform şi rapid (în mai puţin de 10 minute) până la proba de presiune a reţelei (STP). Se menţine STP timp de 30 de minute, pompând continuu sau intermitent. În acest timp se verifică conducta pentru a se detecta pierderile evidente.
Se lasă un timp suplimentar de 1 oră fară a mai pompa, timp în care conducta curge în mod vascoelastic.
Se masoară presiunea la sfârşitul acestei probe.
Daca presiunea a scăzut cu mai mult de 30% din STP, se opreşte faza preliminară şi se readuce presiunea la presiunea atmosferică. Se examinează şi se revăd condiţiile de probă (influenţa temperaturii, indicele de pierdere de apă....). Nu se reia procedura de probă decât dupăă un timp de relaxare de minim 60 de minute.
Proba la căderea de presiune (efectuată conform EN 805 A27.4)
Rezultatele probei principale nu pot fi luate în considerare decât dacă volumul de aer închis în tronsonul de probă este suficient de redus.
Metoda prevede scoaterea unui volum de apă (ΔV) din conducta şi verificarea scăderii presiunii (Δp).
Se reduce rapid presiunea efectivă masurată la sfârşitul fazei preliminare şi se scoate un volum de apă, ΔV, bine măsurat, astfel că scăderea presiunii să fie de 10 - 15% din STP. Se calculează volumul maxim de apă după relaţia data. Dacă ΔV (scos) < = Vmax tronsonul este bun; în caz contrar, se fac reparaţiile necesare şi se reface proba.
Pierderea de apă admisibilă la sfârşitul perioadei de probă se calculează:

$$\Delta V_{\max} = 1{,}2 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \left[\frac{1}{E_W} + \frac{D}{e \cdot E_R} \right]$$

unde:
ΔVmax - pierderea de apă admisibilă în dm3;
V - volumul tronsonului de conducta de încercat, in dm^3;
Δp - căderea de presiune admisibila in kPa;
Ew - modulul de elasticitate al apei în kPa= 2,1 x 10^6 kPa;
Pentru apă:
Ew = 2,07 x 10^6 kPa la 10°C
Ew = 2,15 x 10^6 kPa la 20°C
D - diametrul interior al tubului în m;
e - grosimea peretelui tubului în m;
E_R - modulul de elasticitate al peretelui ţevii pe direcţie circumferenţială, valoarea caracteristică (la 2h) pentru PE100/PE100RC este = 1,1 x10^6 kPa;
1,2 - factor de corecţie (ex: pentru aer rezidual) în timpul încercării principale de presiune.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Faza de probă principală (efectuată conform EN 805 A27.5)
Fluajul vâscoelastic datorat efortului produs de presiunea de proba STP este întrerupt prin încercarea de cădere a presiunii. Reducerea rapidă a presiunii conduce la o contracție a conductei. Se urmărește creșterea presiunii datorate contracției timp de 30 minute (durata probei principale).
Proba principală este considerată satisfăcătoare dacă curba presiunilor prezintă o tendință ascendentă și în nici un caz una descendentă în acest interval de timp. Dacă în acest interval de 30min prezintă o tendință descendentă atunci aceasta indică o pierdere în rețea.
În caz de incertitudine se prelungește faza de probă principală până la o durata totală de 90 minute. În acest caz căderea de presiune este limitată la 25 kPa începând de la valoarea maximă atinsă în faza de contracție. Dacă presiunea scade cu mai mult de 25 kPa proba nu este considerată satisfăcătoare.
Se corectează orice defect descoperit la instalație și se repetă proba.
Repetarea probei principale nu se poate realiza decât urmând procedura completă (etapa preliminară, care include cele 60minute de relaxare și proba la căderea de presiune).
Important!
Pierderea de apă la o îmbinare sudură cap la cap poate indica o cedare iminentă. Se va depresuriza tronsonul de țeavă imediat după ce a fost observată pierderea de apă la îmbinarea prin sudura.